

به نام خدا



دانشگاه تهران



دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

درس مدارهای مجتمع خلی فشرده

تمرین دستی ششم

نام و نام خانوادگی	بهزاد جنتی	
شماره دانشجویی	۸۱۰۱۰۳۰۹۸	
نام استاد	دکتر شقایق وحدت	
ترم	بهار ۱۴۰۴	
زمان ارسال پاسخ	۱۴۰۴.۰۴.۰۵	

فهرست

- پرسش ۱. تاثیر اثر پوستی (skin effect) در خطوط انتقال و تکنولوژی..... ۱
- ۱.۱ : صورت سوال) ۱
- ۱.۲: جواب قسمت الف) ۱
- ۱.۳: جواب قسمت ب) ۲
- ۲
- پرسش ۲. طراحی مدل ۳ قسمتی P_i برای سیم مسی..... ۳
- ۲.۱ : صورت سوال) ۳
- ۲.۲: پاسخ سوال ۲) ۴
- سوال ۳: محاسبه تأخیر انتشار با استفاده از مدل تأخیر المور..... ۵
- ۳.۱: صورت سوال) ۵
- ۳.۱: پاسخ سوال ۳) ۵
- سوال ۴: خازن معادل بین سیم‌ها..... ۷
- ۴.۱: صورت سوال) ۷
- ۴.۲: جواب قسمت الف) ۸
- ۴.۳: جواب قسمت ب) ۸
- ۴.۴: جواب قسمت ج) ۸
- ۴.۵: جواب قسمت د) ۹
- ۴.۶: جواب قسمت ه) ۹

شکل‌ها

شکل ۱. عنوان تصویر نمونه **Error! Bookmark not defined.**

جدول‌ها

جدول ۱. عنوان جدول نمونه Error! Bookmark not defined.

پرسش ۱. تاثیر اثر پوستی (skin effect) در خطوط انتقال و تکنولوژی

۱.۱ : صورت سوال



دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نیمسال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۳

دانشگاه تهران
VLSI پیشرفته - دکتر وحدت
تمرین دستی ششم



۱- الف) (۱۰٪) در تحلیل تلفات فرکانسی در خطوط انتقال، در نظر گرفتن اثر پوستی (Skin Effect) ضروری است. از آنجا که سیگنال‌هایی مانند پالس‌های دیجیتال شامل مؤلفه‌های فرکانسی متعددی هستند، برای تحلیل ساده‌تر می‌توان از فرکانس مؤثر استفاده کرد. منظور از فرکانس مؤثر، بالاترین فرکانسی است که توان قابل توجهی در تبدیل فوری سیگنال دارد. این فرکانس معمولاً به لبه‌های سیگنال (زمان صعود / نزول) مربوط است، نه به فرکانس کاری مدار. برای تقریب این فرکانس، می‌توان سیگنالی سینوسی را در نظر گرفت که دارای همان زمان صعود / نزول ۲۰٪ تا ۸۰٪ سیگنال اصلی است. دوره تناوب چنین موجی به صورت تقریبی برابر با $T = 8.65 t_{rf}$ است، که در آن t_{rf} زمان صعود / نزول ۲۰٪ تا ۸۰٪ است. بنابراین فرکانس مؤثر چنین لبه‌ای به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$f_{eff} = \frac{1}{8.65 * t_{rf}}$$

با استفاده از این رابطه، عمق پوستی (δ) را برای یک سیم مسی در یک تراشه با زمان صعود / نزول برابر ۲۰ پیکوثانیه محاسبه کنید.
(مقاومت ویژه‌ی مس را برابر $1.7 * 10^{-8} \Omega - m$ و نفوذپذیری مغناطیسی را $4\pi * 10^{-7} H/m$ در نظر بگیرید.)

۱.۲: جواب قسمت الف)

محاسبه عمق پوستی برای تراشه با زمان صعود/نزول ۲۰ پیکوثانیه:

Subject :
Year . Month . Date . ()

۱. الف) برای محاسبه عمق پوستی، ابتدا باید فرکانس مؤثر را با استفاده از فرمول داده شده محاسبه کنیم:

$$f_{eff} = \frac{1}{8.65 * t_{rf}}$$

زمان صعود/نزول در سوال برابر ۲۰ پیکوثانیه داده شده است.

با جایگزینی ۲۰ پیکوثانیه (زمان صعود/نزول) به مقدار f_{eff} می‌ریسیم:

$$f_{eff} = \frac{1}{8.65 * t_{rf}} = \frac{1}{(8.65 * 20 * 10^{-12})} = \frac{1}{(173 * 10^{-12})} = 5.78 * 10^9 \text{ Hz} \approx 5.78 \text{ GHz}$$

حال برای محاسبه عمق پوستی (δ) از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

$$\text{skin Depth } \delta = \sqrt{\frac{\rho}{\pi f \mu}}$$

f = فرکانس سیگنال (فرکانس متر)

$$f = 5,78 \times 10^9 \text{ Hz}$$

ρ = (مقاومت ویژه مس) $\rho = 1,7 \times 10^{-8} \Omega.m$

μ = (تغوز پذیری مغناطیسی) $\mu = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$

$$\delta = \sqrt{\frac{1,7 \times 10^{-8}}{\pi \times 5,78 \times 10^9 \times 4\pi \times 10^{-7}}} = \sqrt{\frac{1,7 \times 10^{-8}}{7,26 \times 10^3 \times \pi}} = \sqrt{0,74 \times 10^{-12}} = 0,86 \times 10^{-6} \text{ m}$$

$$\approx 0,87 \mu\text{m}$$

بنابراین عمق پوستی برای این تراشه با زمان صعود/ترن ۵۰ پیکوثانیه، حدود ۰,۸۷ میکرومتر است.

۱.۳: جواب قسمت ب)

ب) (۱.۰) توضیح دهید تحت چه شرایطی اثر پوستی در تکنولوژی CMOS تأثیرگذار است.

ب) skin effect = فرکانس سیگنال بهره با کم مقاومت به افزایش می‌یابد چون الکترون‌ها به ایند در لب حرکت کنی تا این پیدا می‌کنی. (لبه‌ها)

$\uparrow R = \frac{\rho L}{A} \rightarrow \downarrow$ فرکانس به

یعنی عمل جریان در لبه‌های به هم داره در می‌شه.

این وقت جریان بدنی شود

۱) اگر $H_w > 2\delta$ باشه، پس skin effect ندارم چون از کن مساحت به داره عبور می‌کنه

* اگر w من بزرگ باشه با افزایش فرکانس به تبعیت skin effect رفته می‌شوم.

۲) اگر $H_w < 2\delta$ باشه پس skin effect دارم.

به دو صورت تغییرات بیشتر

P4PCO

ب) شرایط تأثیرگذاری اثر پوستی در تکنولوژی CMOS

اثر پوستی در تکنولوژی CMOS تحت شرایط زیر تأثیرگذار است:

۱. **فرکانس بالای عملکرد:** اثر پوستی در فرکانس‌های بالا (معمولاً بیش از چند گیگاهرتز) قابل توجه می‌شود. با افزایش فرکانس، عمق پوستی کاهش می‌یابد و جریان به سطح هادی محدود می‌شود.

۲. **ابعاد هادی‌ها در مقایسه با عمق پوستی:** زمانی که ضخامت هادی‌های فلزی در تراشه CMOS با عمق پوستی قابل مقایسه یا بزرگتر باشد، اثر پوستی اهمیت پیدا می‌کند. در تکنولوژی‌های نانومتری امروزی، ضخامت لایه‌های فلزی ممکن است در حدود چند صد نانومتر باشد.

۳. **اتصالات طولانی:** در اتصالات طولانی مانند خطوط ساعت، باس‌های داده و خطوط توزیع توان که طول آنها قابل توجه است، اثر پوستی می‌تواند باعث افزایش تلفات و تأخیر شود.

۴. **سیستم‌های RF و مخابراتی:** در بخش‌های RF مدارهای CMOS که در فرکانس‌های بالا کار می‌کنند، اثر پوستی یک عامل مهم در طراحی است.

۵. **زمان صعود/نزول کوتاه:** همانطور که در محاسبه بالا دیدیم، سیگنال‌هایی با زمان صعود/نزول کوتاه (مانند ۲۰ پیکوثانیه) دارای فرکانس مؤثر بالا هستند که منجر به عمق پوستی کم می‌شود.

۶. **تکنولوژی‌های پیشرفته:** در گره‌های تکنولوژی پیشرفته (زیر ۱۰ نانومتر)، با افزایش فرکانس کاری و کاهش ابعاد، اثر پوستی می‌تواند حتی در اتصالات کوتاه نیز قابل توجه باشد.

۷. **مدارهای با توان بالا:** در مدارهای با جریان بالا، اثر پوستی می‌تواند باعث افزایش مقاومت مؤثر و در نتیجه افزایش تلفات توان شود.

برای مقابله با اثر پوستی در طراحی CMOS، راهکارهایی مانند استفاده از ساختارهای هادی چندلایه، طراحی خطوط انتقال مناسب، و در نظر گرفتن این اثر در شبیه‌سازی‌های الکترومغناطیسی استفاده می‌شود.

پرسش ۲. طراحی مدل ۳ قسمتی Π برای سیم مسی

۲.۱: صورت سوال)

۲- (۲۰٪) فرض کنید یک سیم مسی به طول ۵ میلی‌متر و عرض 4 μ m در تکنولوژی ۰/۶ میکرومتر وجود دارد. مقاومت صفحه‌ای (sheet resistance) این سیم برابر ۰/۰۸ اهم بر مربع و ظرفیت خازنی آن ۰/۲ فمتوفاراد بر میکرومتر است. یک مدل ۳ قسمتی Π برای این سیم طراحی کنید.

۲.۲: پاسخ سوال (۲)

Subject :
Year . Month . Date . ()

۲.۲) داده های مسئله :

طول سیم = ۵ میلی متر = ۵۰۰۰ میکرومتر

عرض سیم = ۴۸ در تکنولوژی میکرومتر $\rightarrow 48 \times 4 = 2.4 \mu m$

مقاومت صفحه ای (Sheet resistance) : ۰.۸ اهم بر مربع

ظرفیت خازنی : ۰.۲ فمتوفاراد بر میکرومتر

محاسبه مقاومت کل سیم :

مقاومت کل سیم رو با استفاده از فرمول زیر محاسبه می کنیم :

که در آن R_s مقاومت صفحه ای و L طول سیم و W عرض سیم می باشد
با جایگذاری مقادیر :

$$R = R_s \times (L/W) \quad R : 0.08 \times (5000 / 2.4) = 0.08 \times 2083.33 = 166.67 \text{ اهم } (\Omega)$$

محاسبه ظرفیت خازنی کل :

ظرفیت خازنی کل سیم برابر است با :

$$C = c \times L$$

که در آن C برابر با ظرفیت خازنی بر واحد طول و L طول سیم می باشد.

با جایگذاری مقادیر :

$$C = 0.2 \times 5000 = 1000 \text{ fF} = 1 \text{ pF} \quad (\text{پیکوفاراد})$$

طراحی مدل π سه قسمتی :

بهترین روش مدل کردن interconnect :

مدل π سه قسمتی شامل یک مقاومت سری و دو خازن موازی در دو انتها است. برای یک مدل دقیق تر، مقاومت کل را به سه قسمت مساوی تقسیم می کنیم و ظرفیت خازنی را نیز به طور مناسب توزیع می کنیم.

مقاومت های سری :

هر بخش از مدل π دارای یک مقاومت سری است که یک سوم مقاومت کل می باشد :

$$R_{\text{section}} = R/3 = \frac{166.67}{3} = 55.56 \Omega \text{ (اهم)}$$

خازن های موازی : برای مدل π سه قسمتی، ظرفیت خازنی کل را به چهار قسمت تقسیم می کنیم :

* دو خازن در انتهای مدل، هر کدام با ظرفیت $C/4$

* دو خازن در تقاطع میانی، هر کدام با ظرفیت $C/2$

Subject: _____
 Year: _____ Month: _____ Date: _____

بنابراین:

$$C_{\text{end}} = C/f = \frac{1}{f} = 0,25 \text{ pF} \text{ (پیکوفاراد)}$$

$$C_{\text{middle}} = C/2 = \frac{1}{2} = 0,5 \text{ pF} \text{ (پیکوفاراد)}$$

نمایی مدل π به قسمی:

این مدل π به قسمی، رفتار الکتریکی سیم سی را با دقت بیشتری نسبت به مدل π ساده سیم سازی می‌کند. در این مدل:

- مقاومت کل سیم (۱۶۶,۶۷ اهم) به سه قسمت ساری (هر کدام ۵۵,۵۶ اهم) تقسیم شده است.
- ظرفیت خازنی کل (۱ پیکوفاراد) به صورت مناسب بین چهار خازن توزیع شده است.
- خازن‌های انتهایی کوپلتر (۰,۲۵ pF) و خازن‌های میانی نیز کوپلتر (۰,۵ pF) هستند که توزیع واقعی ظرفیت خازنی را نشان می‌دهد.

این مدل برای تحلیل تأخیر، نویز و سایر پارامترهای الکتریکی سیم در طراحی‌های مجتمع مفید است.

سوال ۳: محاسبه تأخیر انتشار با استفاده از مدل تأخیر المور

۳.۱: صورت سوال)

۳- (۳۰٪) یک اینورتر با اندازه‌ی ۱۰ برابر واحد پایه، یک اینورتر با اندازه‌ی ۲ برابر واحد پایه را از طریق سیم ۵ میلی‌متری سوال قبل درایو می‌کند. با فرض خازن گیت $C = 2 \text{ fF}/\mu\text{m}$ و مقاومت مؤثر $R = 2.5 \text{ K}\Omega \cdot \mu\text{m}$ برای ترانزیستورهای NMOS در تکنولوژی ۰/۶ میکرومتر، تأخیر انتشار (propagation delay) را با استفاده از مدل تأخیر المور محاسبه کنید. (از خازن دیفیوژن صرف نظر کنید).

۳.۱: پاسخ سوال (۳)

۳.۱: داده‌های مسئله:

اینورتر درایور: اندازه ۱۰ برابر واحد پایه

اینورتر بار: اندازه ۲ برابر واحد پایه

طول سیم = ۵ میلی‌متر = ۵۰۰۰ میکرومتر

طول سیم = ۵ میلی متر = ۵۰۰۰ میکرومتر

خازن کپ = $C = 2.44 / \mu m$

مقاومت مؤثر NMOS: $R = 2.5 k\Omega / \mu m$

تکنولوژی = ۰.۶ میکرومتر

عرض سیم (از سؤال قبل) $\lambda = 2.5 \times 0.6 = 1.5 \mu m$

مقاومت صفحه ای سیم (از سؤال قبل) = $0.8 \mu m$ اهم مربع

ظرفیت خازنی سیم (از سؤال قبل) = 0.24 فمتو فاراد بر میکرومتر

محاسبات مدل المور:

۱) محاسبه مقاومت سیم: مقاومت کل سیم را در سؤال قبل محاسبه کردیم:

$$R_{wire} = 0.8 \times (5000 / 2.5) = 1600 \Omega$$

۲) محاسبه خازن سیم: خازن کل سیم را در سؤال قبل محاسبه کردیم:

$$C_{wire} = 0.24 \times 5000 = 1200 pF = 1.2 nF$$

P4PCO

Subject:

Year: Month: Date: ()

۳) محاسبه مقاومت مؤثر اینورتر درایور (Driver):

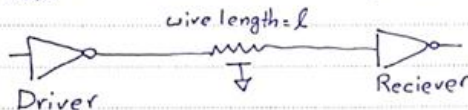
$$R_{driver} = \frac{R}{l_0} = \frac{2.5 k\Omega \cdot \mu m}{1.5 \mu m} = 1.67 k\Omega$$

برای تبدیل به مقاومت واقعی، باید بر عرض سیم ترانزیستور تقسیم کنیم. با فرض اینکه عرض واحد پایه در تکنولوژی $0.6 \mu m$ برابر با عرض مینیوم (۰.۶ میکرومتر) است:

$$R_{driver} = 1.67 k\Omega \cdot \mu m / 0.6 \mu m = 2777 \Omega \text{ (اهم)}$$

۴) محاسبه خازن کپ اینورتر بار: با توجه به اینکه اندازه اینورتر بار ۲ برابر واحد پایه است:

$$C_{load} = C \times \omega_{load} = 2.44 / \mu m \times (2 \times 0.6 \mu m) = 2.44 / \mu m \times 1.2 \mu m = 2.93 pF$$
$$2.93 \times 2 = 5.86 pF$$



محاسبه تأخیر انتشار با استفاده از المور:

مدل تأخیر المور به صورت زیر است:

$$T_{pd} = 0.69 \times (R_{driver} \times (C_{wire} / 2 + C_{load}) + R_{wire} \times C_{load})$$

با جایگذاری مقادیر:

$$T_{pd} = 0.69 \times (2777 \times (5.86 / 2 + 2.93) + 1600 \times 2.93)$$

$$= 0.69 \times (2777 \times 5.86 + 4688)$$

$$= 0.69 \times (16250.02 + 4688)$$

$$= 0.69 \times 20938.02$$

$$= 14447.23 ns$$

$$= 14.45 \mu s$$

$$= 14.45 \mu s$$

۵.۸) فمتو فاراد است، بعضی اوقات فرمول المور (بر حسب مقاومت) را می توان در تأخیر کل دارد.

۱) باید توجه داشت که در این محاسبه، از یک تقریب ساده برای مقاومت مؤثر درایور استفاده کردیم. در واقعیت، مقاومت مؤثر به ولتاژ آستانه، ولتاژ تقطیع و سایر پارامترها نیز بستگی دارد.

تأخیر انتشار با استفاده از مدل المور برابر با $14.45 \mu s$ می شود.

این تأخیر نسبتاً زیاد است که عمدتاً به دلیل طول زیاد سیم (۵ میلی متر) و فاصله زیاد آن می باشد. در مدارهای واقعی (VLSI)، مهره از روش هایی مانند بافرینگ (buffering) یا افزایش عرض سیم برای کاهش این تأخیر استفاده می شود.

فرقی ۲) محاسبه دقیق تر تاخیر المور:

$$R_{\text{driver}} = 219,97 \Omega$$

مقاومت درایور:

$$C_{\text{load}} = C \times W_{\text{load}} = 2 \times (2 \times 0,9) = 3,6 \text{ pF}$$

ظرفیت کپاسیتانس بار:

P4PCO

Subject: _____
Year: _____ Month: _____ Date: _____

پارامترهای سیم:

$$R_{\text{wire}} = 199,97 \Omega$$

مقاومت سیم

$$C_{\text{wire}} = 1 \text{ pF} = 1000 \text{ fF}$$

ظرفیت خازنی سیم

محاسبه تأخیر انتشار با مدل المور:

مدل تأخیر المور به صورت زیر است:

$$t_{\text{pd}} = \ln 2 \times RC = 0,69 \times RC$$

$$t_{\text{pd}} = 0,69 \times (R_{\text{driver}} \times C_{\text{wire}} + R_{\text{wire}} \times C_{\text{wire}}/2 + R_{\text{wire}} \times C_{\text{load}} + R_{\text{driver}} \times C_{\text{load}})$$

$$t_{\text{pd}} = 0,69 \times (219,97 \times 1000 + 199,97 \times \frac{1000}{2} + 199,97 \times 3,6 + 219,97 \times 3,6)$$

$$t_{\text{pd}} = 0,69 \times (219970 + 99985 + 719,9 + 799,9)$$

$$t_{\text{pd}} = 0,69 \times 327664,8$$

بنابراین تأخیر انتشار برابر با ۲۲۴ نانوثانیه است.

$$t_{\text{pd}} = 345970 \text{ ps} \approx 224 \text{ ns}$$

سوال ۴: خازن معادل بین سیم‌ها

۴.۱: صورت سوال)

- ۴- (۳۰٪) یک جفت سیم (A,B) را در نظر بگیرید که بین آن‌ها خازن C وجود دارد. می‌خواهیم این خازن را با یک خازن معادل بین سیم A تا زمین (C_{eq}) تقریب بزنیم. C_{eq} را در حالات مختلف زیر به دست آورید. توجه داشته باشید که در حالات مختلف، جریان گذرنده از خازن C_{eq} باید تقریباً برابر با خازن C باشد.
- الف) فرض کنید ولتاژ اولیه‌ی دو سیم صفر باشد و ولتاژ آن‌ها را به اندازه‌ی ΔV و هم‌جهت با یکدیگر افزایش دهیم. خازن معادل و جریان گذرنده از سیم A را با تقریب محاسبه کنید.
- ب) با ثابت نگه داشتن ولتاژ سیم B، ولتاژ سیم A را به مقدار صفر برمی‌گردانیم. خازن معادل و جریان گذرنده از سیم A را تقریب بزنید.
- ج) ولتاژ سیم B را به صفر کاهش و ولتاژ A را به ΔV افزایش می‌دهیم. خازن معادل و جریان گذرنده از سیم A را با تقریب محاسبه کنید.
- د) بیشترین و کمترین خازنی که سیم A ناشی از سیم B می‌تواند ببیند چقدر است؟
- ه) فرض کنید طول هر سیم ۱ میلی‌متر و هر سیم دارای ظرفیت خازنی ۰/۰۸ فمتوفاراد بر میکرومتر نسبت به زمین و ظرفیت خازنی ۰/۱۲ فمتوفاراد بر میکرومتر نسبت به سیم مجاور خود باشد. اگر هر سیم توسط یک اینورتر با مقاومت مؤثر ۱ کیلو اهم راه‌اندازی (درایو) شود، با توجه به یافته‌های بخش‌های قبل، تأخیرهای contamination و propagation مسیر را محاسبه کنید. (از خازن‌های پارازیتی اینورتر و مقاومت سیم‌ها صرف نظر کنید.)

۴.۲: جواب قسمت الف)

ج ۴) الف) افزایش هم‌جهت ولتاژ هر دو سیم به اندازه ΔV وقتی ولتاژ هر دو سیم A و B به طور همزمان و هم‌جهت به اندازه ΔV افزایش می‌یابد اختلاف پتانسیل بین دو سیم تغییری نمی‌کند، بنابراین:

اختلاف پتانسیل بین دو سیم: $\Delta V_{AB} = \Delta V - \Delta V = 0$

بار روی خازن: $Q = C \times \Delta V_{AB} = 0$

جریان نرنده از خازن: $I = \frac{dQ}{dt} = 0$

چون جریانی از خازن C نمی‌گذرد، خازن معادل C_{eq} برای سیم A نسبت به زمین صفر است: $C_{eq} = 0$

جریان نرنده از سیم A نیز صفر است: $I_A = 0$

۴.۳: جواب قسمت ب)

ب) ثابت نگه داشتن ولتاژ سیم B و برداشتن ولتاژ سیم A به صفر: در این حالت، ولتاژ سیم B ثابت در ΔV باقی‌مانده و ولتاژ سیم A از ΔV به صفر می‌رود.

تغییر ولتاژ سیم A: $\Delta V_A = -\Delta V$

تغییر ولتاژ سیم B: $\Delta V_B = 0$

تغییر اختلاف پتانسیل $\Delta V_{AB} = \Delta V_A - \Delta V_B = -\Delta V$

بار روی خازن C تغییر می‌کند: $\Delta Q = C \times (-\Delta V) = -C \times \Delta V$

این بار باید از سیم A خارج شود، پس جریان نرنده از سیم A:

برای محاسبه خازن معادل، باید رابطه بین جریان و تغییر ولتاژ سیم A رو بررسی کنیم:

با مقایسه دو رابطه: $-C \times \frac{dV}{dt} = C_{eq} \times \frac{dV_A}{dt}$

چون $\frac{dV}{dt} = \frac{dV_A}{dt}$ (تغییر ولتاژ سیم A برابر با تغییر اختلاف پتانسیل است)، داریم:

$C_{eq} = C$

۴.۴: جواب قسمت ج)

ج) کاهش ولتاژ سیم B به صفر و افزایش ولتاژ سیم A به ΔV در این حالت، ولتاژ سیم B از ΔV به صفر کاهش می‌یابد و ولتاژ سیم A از صفر به ΔV افزایش می‌یابد.

تغییر ولتاژ سیم A: $\Delta V_A = \Delta V$

تغییر ولتاژ سیم B: $\Delta V_B = -\Delta V$

تغییر اختلاف پتانسیل: $\Delta V_{AB} = \Delta V_A - \Delta V_B = \Delta V - (-\Delta V) = 2\Delta V$

بار روی خازن تغییر می کند :

$$\Delta Q = C \times \Delta V$$

این بار باید به سیم A وارد شود، پس جریان گذرنده از سیم A :

$$I_A = \frac{dQ}{dt} = C \times r \times \frac{dV}{dt}$$

برای جابجایی خازن معادل :

$$I_A = C_{eq} \times \frac{dV_A}{dt}$$

با مقایسه دو رابطه و با توجه به اینکه $\frac{dV}{dt} = \frac{dV_A}{dt}$:

$$C \times r \times \frac{dV}{dt} = C_{eq} \times \frac{dV_A}{dt}$$

$$\boxed{C_{eq} = rC}$$

۴.۵: جواب قسمت د)

د) بیشترین و کمترین تأخیر خازن معادل :

با توجه به محاسبات قبلی :

کمترین خازن معادل : $C_{eq \min} = 0$ (حالت الف)

بیشترین خازن معادل : $C_{eq \max} = rC$ (حالت ج)

۴.۶: جواب قسمت ه)

ه) محاسبه تأخیرهای Contamination و propagation :

داره های مثل :

طول سیم : ۱ میلی متر = ۱۰۰۰ میکرومتر

ظرفیت خازنی هر سیم نسبت به زمین : $0.08 \frac{pF}{\mu m}$

ظرفیت خازنی بین دو سیم : $0.12 \frac{pF}{\mu m}$

مقاومت در برابر انتشار : $1 k\Omega$

جابجایی خازن ها: $C_{ground} = 0.08 \frac{pF}{\mu m} \times 1000 \mu m = 80 pF$

$C_{coupling} = 0.12 \frac{pF}{\mu m} \times 1000 \mu m = 120 pF$

تأخیر Contamination :

تأخیر Contamination زمانی است که خروجی شروع به تغییر می کند. در بدترین حالت، خازن معادل مدافعی است.

$t_{cd} = 0.69 \times R \times C_{eq \min} = 0.69 \times 1 k\Omega \times 0 = 0$ ($C_{eq \min} = 0$)

P4PCO

Scanned with CamScanner

Subject :

Year. Month. Date. ()

اماندر عمل، خازن نسبت به زمین C_{ground} همیشه وجود دارد پس:

$$t_{cd} = 0,49 \times R \times C_{ground} = 0,49 \times 1k\Omega \times 10pF = 50,2ps$$

تأخیر propagation (t_{pd}):

تأخیر propagation زمانی است که خروجی بهینه تغییر فردی رسد. در بهترین حالت، خازن معادل مدارات.

$$(C_{eq\ max} = 2C_{coupling} + C_{ground})$$

$$C_{eq\ max} = 2 \times 120pF + 10pF = 250pF$$

$$t_{pd} = 0,49 \times R \times C_{eq\ max} = 0,49 \times 1k\Omega \times 250pF = 120,8ps$$

بنابراین:

$$t_{cd} = 50,2ps = \text{Contamination تأخیر}$$

$$t_{pd} = 120,8ps : \text{propagation تأخیر}$$

((پایان))